

MATEMÁTICAS

GLOBAL

ANÁLISIS

El dominio de una función son los valores de x para los que existe $f(x)$ (la función).

Dominio

* En general el dominio de una función es $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R}$

EXCEPCIONES

→ Fracciones $f(x) = \frac{\star}{\heartsuit}$

$\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{\heartsuit = 0\}$

→ Raíces de índice par $f(x) = \sqrt[n]{\heartsuit}$ Radicando

$\text{Dom } f(x) = \{\heartsuit \geq 0\}$

(Inecuaciones: dividir o multiplicar por un n° negativo cambia el sentido $< \rightarrow >$)

→ Logaritmos $f(x) = \log_a \heartsuit$ Argumento

$\text{Dom } f(x) = \{\heartsuit > 0\}$

OJO: en inecuaciones de grado > 1 se hace la ecuación.

EJEMPLOS

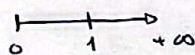
$f(x) = \frac{3x+2}{\sqrt{2-4x}}$

$2-4x > 0; 4x \leq 2; x < \frac{2}{4}$

$\text{Dom } f(x) = (-\infty, \frac{2}{4})$

$g(x) = e^{\frac{2x}{\ln x}}$

$x > 0$



$\text{Dom } f(x) = (0, +\infty) - \{1\}$

$\ln x = 0$

$x = e^0$

$x = 1$

$h(x) = \frac{\ln x}{2x}$

$x > 0$

$2x = 0$

$x = 0$

$\text{Dom } h(x) = (0, +\infty)$

• Eje OX ($y = 0$)

→ Calcular $x(a, b) \rightarrow (a, 0)$

EJEMPLO $f(x) = \frac{3x-2}{x+5}$

EJE OX $\frac{3x-2}{x+5} = 0$

$3x-2 = 0$

$x = \frac{2}{3}$

$(\frac{2}{3}, 0)$

EJE OY $f(0) = \frac{3 \cdot 0 - 2}{0 + 5}$

$f(0) = -\frac{2}{5}$

$(0, -\frac{2}{5})$

• Eje OY ($x = 0$)

→ Calcular $y(a) \rightarrow (0, a)$

EJEMPLO

$g(x) = e^{x+3} - 1$

EJE OX

$0 = e^{x+3} - 1$

$x+3 = 0$

$x = -3$

$(-3, 0)$

EJE OY

$f(0) = e^3 - 1$

$(0, e^3 - 1)$

! Comprobar si el punto está en el dom ! → Hacer dominio antes

Asintotas

• Tipos

→ Verticales

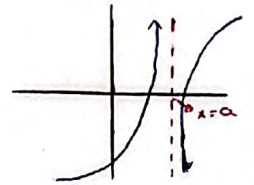
→ Horizontales

→ Oblicuas

! Si hay asíntota horizontal no hay oblicua y viceversa. (Hay que hacer el dom antes)!

Asintotas verticales $\rightarrow$ pto. que faltan en el dom $\begin{cases} \text{Fracciones} \\ \text{Logaritmos} \end{cases}$

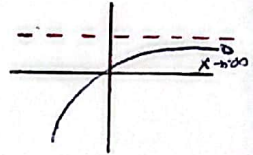
$$\lim_{x \rightarrow a^-/+} f(x) = \begin{cases} \pm \infty = \text{asintota vertical en } x=a \\ n^{\circ} = \text{no hay AV} \end{cases}$$



(Se sustituye un n° más pequeño (-) o más grande (+) si da $\frac{0}{0}$)

Asintotas horizontales

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \begin{cases} \pm \infty = \text{no hay AH} \\ n^{\circ} = \text{hay AH de ecuación } y = n^{\circ} \end{cases}$$



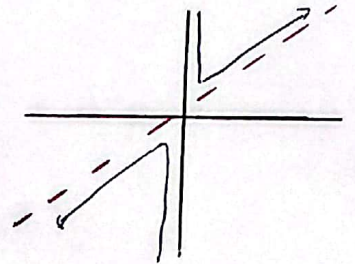
* $\pm \infty$ hay que hacerlos por separado en $\begin{cases} \text{exponenciales} \rightarrow \begin{cases} e^{-\infty} = 0 \\ e^{+\infty} = +\infty \end{cases} \\ \text{Problemas dom} \rightarrow (2, +\infty) \text{ o } (-\infty, 1) \\ \text{Funciones a trozos} \end{cases}$

Asintotas oblicuas ($y = mx + n$)

! Si hay asintota horizontal $\rightarrow$ no hay oblicua !

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right) \begin{cases} n^{\circ} \neq 0 \rightarrow m = n^{\circ} \\ 0 / \pm \infty \rightarrow \text{no hay AO} \end{cases}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (f(x) - mx) \begin{cases} n^{\circ} \rightarrow n = n^{\circ} \rightarrow \text{hay AO} \\ \pm \infty \rightarrow \text{no hay AO} \end{cases}$$



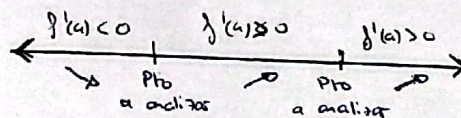
PASOS A SEGUIR:

1° Realizar el dominio

2° Hacer derivada, igualar a 0 y resolver $\rightarrow (f'(x) = 0)$

3° Analizar los pto. del paso anterior (tener en cuenta el dom)

4° $f'(a) > 0 \rightarrow \nearrow$
 $f'(a) < 0 \rightarrow \searrow$

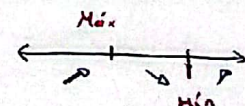


(si hay pto. del dom tmb se puen pero no se analizan)

5° Conclusiones $\rightarrow$ es creciente / decreciente de _____ a _____.

EXTREMOS RELATIVOS

Son los pto. donde empiezan a crecer una $f(x)$



1° Los pto. analizados se sustituyen en la $f(x)$ (- los del Dom $f(x)$)

2° Conclusiones $\begin{cases} \text{mín relativo} \rightarrow (2, a) \\ \text{máx relativo} \rightarrow (2, a) \end{cases}$

Similar a monotonía pero $f''(x)$

PASOS A SEGUIR

1° Hacer el dominio

2° Hacer segunda derivada, igualar a 0 y resolver $\rightarrow (f''(x) = 0)$

3° Analizar pto. del dom y paso 2.

4° $f''(a) > 0 \rightarrow \cup$ (cóncava)

$f''(a) < 0 \rightarrow \cap$ (convexa)

5° Conclusiones $\rightarrow$ cóncava (,) convexa (,)

Monotonía
(,)
y

Extremos
relativos

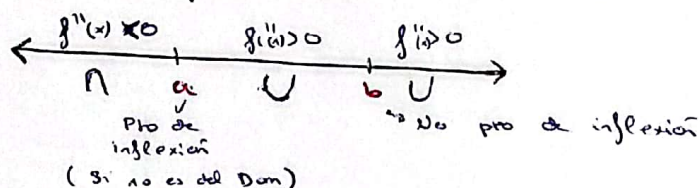
Curvatura
(,)
ptos
de
inflexión

Ptos. de inflexión

Son los pto. donde cambia la curvatura

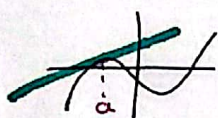
1º Ptos. analizadas (- dom $f(x)$) donde varíe la función los sustituimos en $f(x)$.

2º Conclusiones $\rightarrow$ Ptos. de inflexión en (x, y) y (x, y)



RECTA TANGENTE

R.Tg a $f(x)$ en $x=a$



$$y = mx + n$$

$$m = f'(a)$$

¿n? $\rightarrow$ calculamos las coordenadas con $f(a)$ y sustituimos en $y = mx + n$ para despejar n .

RECTA NORMAL

R.N a $f(x)$ en $x=a$



$$R.N \perp f(x) \rightarrow \text{luego } m_{RN} = -\frac{1}{f'(a)}$$

$$y = mx + n$$

$$m = -\frac{1}{f'(a)}$$

¿n? $\rightarrow$ sustituyendo coordenadas halladas con $f(a)$ y despejando n en $y = mx + n$.

Resumen:

R.N / R.Tg,

monotonía,

extremos rel,

curvatura,

Pto de inflexión

$$f' \rightarrow \begin{cases} \bullet \text{ R.Tg / R.N} \\ \bullet \text{ Monotonía (x, y)} \\ \bullet \text{ Extremos relativos} \end{cases}$$

$$f'' \rightarrow \begin{cases} \bullet \text{ Curvatura (U, N)} \\ \bullet \text{ Ptos. de inflexión} \end{cases}$$

Para realizar ejercicios de parámetros hay que tener en cuenta que:

• Si $f(x)$ pasa por el pto. (a, b) significa que $f(a) = b$

• Si $f(x)$ tiene un extremo relativo en (a, b) entonces $\begin{cases} f(a) = b \\ f'(a) = 0 \end{cases}$

• Si $f(x)$ tiene un pto. de inflexión en (a, b) entonces $\begin{cases} f(a) = b \\ f''(a) = 0 \end{cases}$

• La pendiente de la R.Tg a $f(x)$ en $x=a$ es $f'(a)$. Si nos dan la R.Tg completa, calculamos en función a los parámetros y comparamos ambas rectas.

• Si $f(x)$ y $g(x)$ se cortan en el pto. (a, b) ambas pasan por ese punto por lo que

$$\begin{aligned} f(a) &= b \\ g(a) &= b \\ f(a) &= g(a) \end{aligned}$$

CONTINUIDAD

Una $f(x)$, en general, es continua en su dominio por lo que solo estudiaremos la continuidad de una $f(x)$ en los pts. que no estén en el Dom así como, en el caso de funciones a trozos, en los pts que cambia la función.

Para que $f(x)$ sea continua en $x=a$ debe cumplirse $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$

TIPOS DE

DISCONTINUIDAD

- Discontinuidad de salto infinito
Lo alguno de los $\lim$ da ∞ .

- Discontinuidad de salto finito

Lo $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ (siendo ambos finitos (números))

- Discontinuidad evitable

Lo $f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \rightarrow$ siendo límites finitos.

DERIVABILIDAD

Una función, en general, es derivable en todo su dominio por lo que solo estudiaremos la derivabilidad de $f(x)$ en los pts que no estén en el dom, así como, en el caso de funciones a trozos, en los pts que cambia la función.

! Para que una $f(x)$ sea derivable en un pto debe ser tmb continua a ese !

Para que $f(x)$ sea derivable en $x=a$ luego: $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x)$

Hay 2 tipos de ejercicios a la hora de estudiar derivabilidad y continuidad:

SIN PARÁMETROS (nos piden estudiar la derivabilidad)

$$f(x) = \begin{cases} \sim & x < n^\circ \\ \sim & n^\circ \leq x < n^\circ \\ \sim & n^\circ \leq x \end{cases}$$

① Para que $f(x)$ sea derivable debe ser continua. En $(\text{Dom } f(x))$ la función es continua y derivable, por composición de funciones continuas, por lo que solo habrá que estudiar la continuidad en (pts que falte a el dom o cambie la $f(x)$).

② ESTUDIAR CONTINUIDAD EN CADA PTO (Presentar qué es continuidad).

! Solo si $f(x)$ es continua en esos pts estudiamos la derivabilidad!

③ En $(\text{Dom } f(x))$ la $f(x)$ es derivable y su derivada es: (presentar derivada).

$$f'(x) = \begin{cases} \sim & n^\circ \text{ } \textcircled{x} \text{ } n^\circ \\ \sim & n^\circ \text{ } \textcircled{x} \end{cases} \text{ no iguales.}$$

④ Estudiar Derivabilidad (solo pts. continuos).

⑤ CONCLUSIONES.

PARÁMETROS

(La intro varia según lo que pidan) $\rightarrow f(x)$ es continua en $\text{Dom } f(x)$, por lo que lo sea en (todo el Dom) deberá ser en $x = \text{pto donde cambia o pts roros.}$

Para que $f(x)$ sea derivable debe ser continua y para serlo también debe serlo en (puntos a estudiar).

ESQUEMAS

DERIVABILIDAD

y

CONTINUIDAD

→ Estudiar continuidad en $x = pto.$

Al tener parámetros hay que igualar letras y números para despejar. Una vez tengamos el valor de la letra se puede sustituir.

→ Presentamos la derivada.

Derivabilidad en los pto. y hallar parámetros o lo que pida.

CÁLCULO DE ÁREAS

1º Calcular pto. de corte entre funciones.

Lo igualar las funciones ($f(x) = g(x)$) → (No siempre necesario)

2º Análisis de cada función

Lo Hallar pto. para representar la función.

3º Representar / Dibujar las funciones (No siempre necesario).

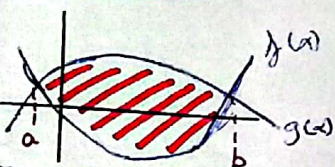
4º Calcular el área: Para calcular el área se realiza la integral definida

($\int_{a}^{b} f(x) dx$)
Pto. del eje x

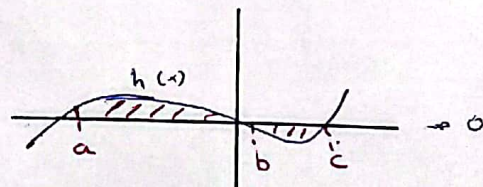
de la función que esté por arriba menos la que está

por abajo. Tener en cuenta el Área Total puede ser la suma de varias áreas.

EJEMPLOS:



$$\text{Área: } \int_a^b [g(x) - f(x)] dx$$



$$\text{Área} = \int_a^b h(x) - 0 dx + \int_b^c 0 - h(x) dx$$

• Rectas ($y = mx + n$)

Lo Tabla de valores (2 pto. mínimo)

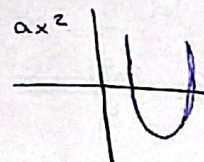
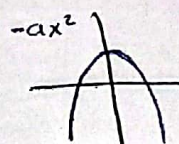


• Parábolas ($y = ax^2 + bx + c$)

Lo Vértice $V_x = \frac{-b}{2a}$ $\Rightarrow U(V_x, V_y)$
 $V_y = f(V_x)$

Lo Pto. de cortes con los ejes $\left\{ \begin{array}{l} \text{Eje OY (x=0)} \\ \text{Eje OX (y=0)} \end{array} \right.$

Lo (OPCIONAL) tabla de valores



• Polinomios (grado > 2)

Lo Pto. de corte con ejes $\rightarrow$ Eje OY ($x=0$); Eje OX ($y=0$)

Lo Monotonía / extremos relativos

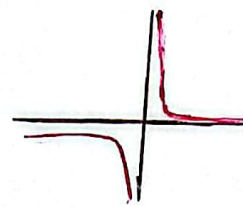
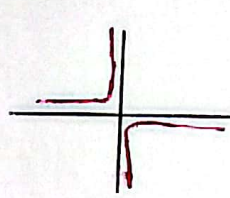
Lo Tabla de valores (recomendado)



Si tiene
- 1 grado
picos.

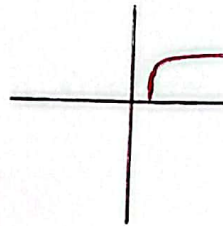
Representar funciones (8)

- Racionales $f(x) = \frac{P}{A}$
 - Lo Dom $f(x)$
 - Lo **Asíntotas**
 - Lo tabla de valores
 - Lo **Pos de corte con los ejes**



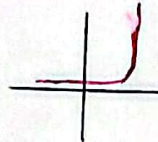
- Irracionales $\sqrt{\quad}$

- Lo Dominio
- Lo Tabla de valores



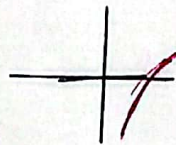
- Exponenciales $f(x) = a^x$

- Lo **Asíntota horizontal**
- Lo Tabla de valores



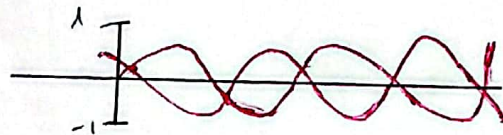
- Logarítmicas $f(x) = \log_a x$

- Lo Dominio
- Lo **Asíntota vertical**
- Lo Tabla de valores



- Cos/sin

- Lo Tabla de valores (radicales)



OPTIMIZACIÓN

Los problemas de optimización te piden que alguna magnitud sea la mayor o menor posible

① Definir / Presentar:

- Variable (x o y) $\rightarrow$ Hacer dibujo cuando lo permita o definir con $x/y \equiv \text{---}$
- Función objetivo $\rightarrow$ lo que nos pide que sea mayor o menor.
- Condición necesaria $\rightarrow$ (No siempre necesario) Ecuación que implica 2 variables de la FO.

② Despejar: Despejar la variable que queremos en la condición necesaria y sustituimos en FO, quedando una sola variable.

③ Máx/Hín: Realizar la primera derivada e iguala a 0, luego estudio monotonicidad ($\leftarrow \rightarrow$) o Segunda derivada $f''(x) \rightarrow$ Recomendado para polinomios.

④ Calcular la otra variable: (Solo si has 2 variables), sustituir el resultado del paso anterior en el despeje de la condición necesaria del paso 2.

⑤ Responder a lo que nos pregunta.

$$f''(x) \leq 0 \text{ máximo}$$

$$f''(x) \geq 0 \text{ mínimo}$$

$$TVM \rightarrow \text{Variación Media} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

variación instantánea $\rightarrow$ derivada.

• Número:

$$f(x) = a \rightarrow f'(x) = 0$$

• Número "x":

$$f(x) = ax \rightarrow f'(x) = a$$

• Potencia:

$$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = nx^{n-1} \cdot x'$$

• Raíz:

$$f(x) = \sqrt[n]{x} \rightarrow f'(x) = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}} \cdot x'$$

• Exponencial:

$$f(x) = a^x \rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a \cdot x'$$

• Logarítmicas:

$$f(x) = \log_a x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{\ln a \cdot x} \cdot x' \rightarrow \left(f(x) = \ln x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} \cdot x' \right)$$

• Producto:

$$f(x) = x \cdot x' \rightarrow f'(x) = x' \cdot x' + x \cdot x''$$

• Cociente:

$$f(x) = \frac{x}{x'} \rightarrow f'(x) = \frac{x' \cdot x'' - x \cdot x'''}{x'^2}$$

⊗ Trigonómicas

• Seno x : $f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x \cdot x'$

• Coseno x : $f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x \cdot x'$

• tangente x : $f(x) = \tan x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot x'$

⊗ Arcos

• $f(x) = \arcsin x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x'$

• $f(x) = \arccos x \rightarrow f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x'$

• $f(x) = \operatorname{arctg} x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2} \cdot x'$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

① Sustituir

$\begin{cases} n/\infty \\ \infty/\infty \\ \text{VIL} \end{cases}$

INDETERMINACIONES

INDETERMINACIONES (IND)

Límites

VIL
(very
important
limit)

• $\frac{0}{n} = 0$

• $\frac{n}{0} = \infty$

• $\frac{\infty}{\infty} = \infty$

• $\frac{n}{\infty} = 0$

• $a^{+\infty} \rightarrow \begin{cases} +\infty & (a > 1) \\ 0 & (0 < a < 1) \end{cases}$

• $a^{-\infty} \rightarrow \begin{cases} 0 & (a > 1) \\ +\infty & (0 < a < 1) \end{cases}$

• $\log_a +\infty = +\infty$

• $\log_a 0 = -\infty$

$\frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ Criterio de comparación (mayor potencia de numerador y de denominador)

$\frac{0}{0} \rightarrow$ Polinomios $\rightarrow$ factorizar $\rightarrow$ simplificar! $\rightarrow$ Regla de L'Hôpital

$\frac{0}{0} \rightarrow$ Raíces $\rightarrow$ conjugado $\rightarrow$ Regla de L'Hôpital

$0 \cdot \infty \rightarrow$ Pasar a $\frac{x}{\frac{1}{x}}$ $\rightarrow$ Regla de L'Hôpital

$\infty - \infty \rightarrow$ Conjugado (suele derivar a $\frac{\infty}{\infty}$)

$1^\infty \rightarrow e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow$ conseguir esa forma

⊗

Regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x}{x'} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x'}{x''}$$

Tipos:

Integrales

• Potencias $\int x^n \cdot x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$

• Logarítmicas $\int \frac{x'}{x} dx = \ln |x| + C, C \in \mathbb{R}$

• Exponenciales $\int x' \cdot a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, C \in \mathbb{R}$

• Trigonométricas $\int x' \cdot \sin x dx = -\cos x + C, C \in \mathbb{R}$

$\int x' \cdot \cos x dx = \sin x + C, C \in \mathbb{R}$

• Arcos $\int \frac{x'}{1+x^2} dx = \arctg x + C, C \in \mathbb{R}$

$\int \frac{x'}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen x + C, C \in \mathbb{R}$ (arccos es = pero con u) - delante

INTEGRALES POR PARTES (Vaca)

$$\int u dv = uv - \int v du$$

un día u = una vaca sin rdo vestida de uniforme.

Sirve para:

- Arcos
- Logaritmos
- Productos

REGLA ALPES

A	→	arcos
L	→	logaritmos
P	→	polinomios / potencia
E	→	exponenciales
S	→	senos

1° = u →

EJEMPLOS

$$\int x \cdot e^x dx = \left[\begin{matrix} u=x & du=dx \\ dv=e^x & v=e^x \end{matrix} \right] = x \cdot e^x - \int e^x dx.$$

INTEGRAL CÍCLICA

Son integrales que pese a realizarlas por partes se repiten (suele darse con e y sen/cos)

La forma de proceder es:

- Realizar vaca hasta que se repita la función inicial
- Igualar la función derivada inicialmente a I
- Igualar I al desarrollo de la última vaca → sustituir la integral por la I
- Resolver la ecuación y obtener valor de I → Igualar integral inicial al valor de I + C, C ∈ ℝ

REGLA DE BARROW

$$\int_{-1}^2 x dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{(-1)^2}{2} = \frac{3}{2}$$

Regla de Barrow → importante

- 1 Realizamos la integral
- 2 Sustituimos los números dados, primero el de arriba y luego el de abajo
- 3 El segundo resta al primero y resuelve

T7: GEOMETRÍA EN EL ESPACIO

PUNTOS

Cada punto viene determinado por tres coordenadas (en 3D).

$$A(a_1, a_2, a_3)$$

(x) (y) (z)

* Punto simétrico / Punto medio de un segmento.

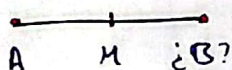
Para hallar el punto medio entre dos puntos, sean A y B, usamos:

$$M = \frac{A+B}{2}$$



$$\begin{cases} A(-1, 0, 2) \\ B(3, 2, -3) \end{cases} \quad M\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{2+(-3)}{2}\right) = M\left(1, 1, -\frac{1}{2}\right)$$

En caso de querer hallar el punto simétrico teniendo el punto medio solo despejamos el punto a averiguar de la fórmula anterior.



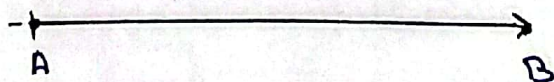
$$M = \frac{A+B}{2} \quad ; \quad 2M = A+B \quad ; \quad B = 2M - A$$

Un vector es un segmento orientado que tiene su origen en un pto. y su extremo en otro.

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

- Módulo → cuánto mide la flecha $|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$
- Dirección → La recta en la que se posa el vector.
- Sentido → Hacia dónde mira la flecha.

* Vector que une 2 ptos.



$$\vec{AB} = B - A$$

$$\vec{AB} = (3, 2, -3) - (-1, 0, 2) = (4, 2, -5)$$

Por lo tanto:

$$\vec{BA} = (-4, -2, 5)$$

VECTORES

* Operaciones

- Suma / Resta

$$\begin{cases} \vec{v} = (7, -1, 2) \\ \vec{w} = (3, 0, -3) \end{cases}$$

$$\vec{v} \pm \vec{w} = (v_1 \pm w_1, v_2 \pm w_2, v_3 \pm w_3)$$

VECTORES

$$\vec{v} + \vec{w} = (7+3, -1+0, 2+(-3)) = (10, -1, -1)$$

- Producto por un escalar

$$K \cdot \vec{v} = (Kv_1, Kv_2, Kv_3)$$

$$2 \cdot \vec{v} = (14, -2, 4)$$

- Producto escalar

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = v_1 \cdot w_1 + v_2 \cdot w_2 + v_3 \cdot w_3$$

Por lo que el resultado siempre será un n.º

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 7 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot (-3) = 15$$

! Cuando $\vec{v} \perp \vec{w}$
entonces su producto
escalar es 0 !

OTRA FÓRMULA

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}| |\vec{w}| \cos \hat{\theta}_{\vec{v}, \vec{w}}$$

- Producto vectorial

! Da como resultado un vector perpendicular a los dos multiplicados !

$$\vec{v} \times \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{v} \times \vec{w} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 7 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 0 + 6\vec{j} + 3\vec{k} + 0 + 21\vec{j} = \\ &= 3\vec{i} + 27\vec{j} + 3\vec{k} = (3, 27, 3) \end{aligned}$$

• Ángulo formado por 2 vectores

$$\alpha(\vec{v}, \vec{w}) = \arccos \frac{|\vec{v} \cdot \vec{w}|}{|\vec{v}| |\vec{w}|} \rightarrow \begin{array}{l} \text{valor absoluto del producto escalar} \\ \text{módulos} \end{array}$$

Propiedades

VECTORES

* VECTORES PARALELOS

$$\vec{v} \parallel \vec{w} \Rightarrow \frac{v_1}{w_1} = \frac{v_2}{w_2} = \frac{v_3}{w_3}$$

* VECTORES PERPENDICULARES

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \quad \vec{v} \perp \vec{w}$$

- Requisitos para hallar ecuación de una recta.

↳ Dos pto. (A y B) → pues se puede sacar un vector ($\vec{AB}$ o $\vec{BA}$)

↳ 1 pto. y 1 vector director ($\vec{dr}$)

Ecuaciones (4)

Ec. vectorial

RECTAS

$$\vec{r} \equiv (x, y, z) = \underbrace{(a_1, a_2, a_3)}_{\text{Pto.}} + \lambda \underbrace{(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)}_{\text{Vector director}}$$

Ec. Paramétrica

$$\vec{r}: \begin{cases} x = a_1 + v_1 \lambda \\ y = a_2 + v_2 \lambda \\ z = a_3 + v_3 \lambda \end{cases}$$

Pto. Vector

Ec. Continua

Ptos. cambiado de signo.

$$\vec{r} \equiv \frac{x - a_1}{v_1} = \frac{y - a_2}{v_2} = \frac{z - a_3}{v_3}$$

vector

Ec. general / implícita / como intersección de 2 planos

Continua $\Rightarrow$ general

$$\frac{x - a_1}{v_1} = \frac{y - a_2}{v_2} ; v_2(x - a_1) = v_1(y - a_2) \quad \text{y despejar } Ec_1$$

$$\frac{y - a_2}{v_2} = \frac{z - a_3}{v_3} ; \text{Lo mismo} = Ec_2$$

$$\vec{r}: \begin{cases} \bullet Ec_1 \text{ obtenida} \\ \bullet Ec_2 \text{ obtenida} \end{cases}$$

Ojo → Si uno de los vectores es 0 solo se puede usar 1 vez

PARAMETRIZAR

Punto y vector

$$r \equiv \begin{cases} ax + ny + nz = n \\ nx - ny + nz = n \end{cases}$$

Resolvemos el sistema e igualamos una incógnita a lambda λ . (También se puede reducir, sustituir, esconder, etc).

$$z = \lambda$$

$$nx - ny + n\lambda = n$$

DETERMINANTE

Solo vector director

$$r \equiv \begin{cases} nx + ny + nz = n \\ nx - ny + nz = n \end{cases}$$

$$\vec{dr} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & n & n \\ n & a & n \end{vmatrix} \rightarrow \vec{e}_1 = (v_1, v_2, v_3)$$

- Requisitos para hallar ecuación de un plano

(A)

3 pto. (A, B, C)

$$\vec{d_1\pi} = \vec{AB}$$

$$\vec{d_2\pi} = \vec{AC}$$

(B)

1 pto

2 vectores directores

$$A(a_1, a_2, a_3)$$

$$\vec{d_1\pi} (v_1, v_2, v_3)$$

$$\vec{d_2\pi} (w_1, w_2, w_3)$$

(C)

1 pto

1 vector normal $\perp$ *

$$\vec{n_\pi} = (v_1, v_2, v_3)$$

* (perpendicular al plano)

Ecuaciones (3)

Ec. vectorial

$$\pi \equiv (x, y, z) = \underbrace{(a_1, a_2, a_3)}_{\text{Pto.}} + \lambda \underbrace{(v_1, v_2, v_3)}_{\vec{d_1\pi}} + \Omega \underbrace{(w_1, w_2, w_3)}_{\vec{d_2\pi}}$$

Ec. paramétrica.

$$\pi \equiv \begin{cases} x = a_1 + v_1\lambda + w_1\Omega \\ y = a_2 + v_2\lambda + w_2\Omega \\ z = a_3 + v_3\lambda + w_3\Omega \end{cases}$$

$\text{Pto.} \quad \vec{d_1\pi} \quad \vec{d_2\pi}$

Ec. General / implícita

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-a_1 & y-a_2 & z-a_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$

0;0 $\rightarrow$ Si queremos obtener más info si nos dan esta ecuación parametrizamos $\rightarrow x = \lambda$ y $z = \Omega$ u otra incógnita.

$$\pi \equiv nx + ny + nz + D = 0$$

Para averiguar la posición en cada uno de los siguientes casos estudiamos la matriz y para encontrar el pto donde se cortan (si es que lo hacen) se resuelve el sistema de ecuaciones.

• 3 puntos

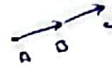
Calculamos los vectores. Por ejemplo $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ y luego escalamos su matriz.

$$\vec{AB} = (v_1, v_2, v_3)$$

$$\vec{AC} = (w_1, w_2, w_3)$$

$$A = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}$$

Rg A'	Posición
2	Coplanarios (Mismo plano)
1	Alineados (Forman una recta)



• 2 rectas (General)

$$r \equiv \begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \end{cases}$$

$$s \equiv \begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \end{cases}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} n & n & n & n \\ n & n & n & n \\ n & n & n & n \\ n & n & n & n \end{array} \right)$$

A

A	A'	Posición y sistema		
3	4	Incompatible $\rightarrow$ cruzadas	$\backslash /$	} No coplanarias
3	3	Compatible determinado $\rightarrow$ secantes	X	
2	3	Incompatible $\rightarrow$ paralela	=	} coplanarias
2	2	Compatible indeterminado $\rightarrow$ coincidentes	—	

• 1 recta y 1 plano

$$r \equiv \begin{cases} \text{---} \\ \text{---} \end{cases}$$

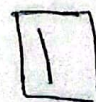
$$\pi \equiv \text{---}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} n & n & n & n \\ n & n & n & n \\ n & n & n & n \end{array} \right)$$

A

A	A'	Posiciones y sistema	
3	3	Compatible determinado $\rightarrow$ secantes	$\square$
2	3	Incompatible $\rightarrow$ Paralelos	$ \square$
2	2	Compatible indeterminado $\rightarrow r \subset p$	$ \square$

r contenido en el plano



• 2 Planos (General)

$$\Omega \equiv \underline{\hspace{2cm}}$$

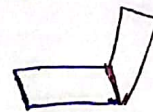
$$\pi \equiv \underline{\hspace{2cm}}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} n & n & n & n \\ n & n & n & n \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{3cm}}_A$

Posición
relativa

A	A'	Posición y Sistema
2	2	Compatible indeterminado $\rightarrow$ secantes
2	2	Incompatible $\rightarrow$ Paralelos
1	1	Compatible indeterminado $\rightarrow$ Coincidentes



• 3 Planos

$$\pi \equiv \underline{\hspace{2cm}}$$

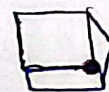
$$\gamma \equiv \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Omega \equiv \underline{\hspace{2cm}}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} n & n & n & n \\ n & n & n & n \\ n & n & n & n \end{array} \right)$$

$\underbrace{\hspace{3cm}}_A$

A	A'	Posición y Sistema
3	3	Compatible determinado $\rightarrow$ Secantes en un punto (esquina)
2	3	Incompatible $\rightarrow$ Secantes Dos a Dos
2	2	Compatible indeterminado $\rightarrow$ Secantes a una recta
1	2	Incompatible $\rightarrow$ Paralelos
1	1	Compatible indeterminado $\rightarrow$ Coincidentes



• 2 rectas $\left| \begin{array}{l} \alpha(r, s) = \arccos \frac{|\vec{dr} \cdot \vec{ds}|}{|\vec{dr}| |\vec{ds}|} \\ \alpha(\vec{dr}, \vec{ds}) \end{array} \right.$

• Si son $\perp \rightarrow \vec{dr} \cdot \vec{ds} = 0$

• Si son $\parallel \rightarrow \frac{v_1}{w_1} = \frac{v_2}{w_2} = \frac{v_3}{w_3}$

Ángulos

• 2 planos $\left| \begin{array}{l} \alpha(\pi_1, \pi_2) = \alpha(\vec{n}_{\pi_1}, \vec{n}_{\pi_2}) = \arccos \frac{|\vec{n}_{\pi_1} \cdot \vec{n}_{\pi_2}|}{|\vec{n}_{\pi_1}| |\vec{n}_{\pi_2}|} \end{array} \right.$

• Si son $\perp \rightarrow \vec{n}_{\pi_1} \cdot \vec{n}_{\pi_2} = 0$

• Si son $\parallel$ sus $\vec{n}_{\pi}$ son proporcionales

$\frac{v_1}{w_1} = \frac{v_2}{w_2} = \frac{v_3}{w_3}$

• 1 recta
1 plano $\left| \begin{array}{l} \alpha(r, \pi) = \arcsen \frac{|\vec{dr} \cdot \vec{n}_{\pi}|}{|\vec{dr}| |\vec{n}_{\pi}|} \end{array} \right.$

• Si son $\perp$ su $\vec{dr} \cdot \vec{n}_{\pi} = 0$

• Si son $\parallel \rightarrow \vec{dr} \cdot \vec{n}_{\pi} = 0$

MATEMÁTICAS

Álgebra : Matrices

Ejemplo de matriz:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

La dimensión de una matriz es de $n \times m$ (n ° de filas $\times$ n ° de columnas). En este caso la matriz sería $A_{4 \times 4}$, así que para matrices cuadradas ($n=m$) se emplea la palabra orden, es decir, A_4 es una matz de orden 2 ($n=2$ y $m=2$)

MATRICES ESPECIALES

→ Matriz Fila: Solo tiene una fila

$$A = (2 \quad -4 \quad 8)$$

→ Matriz Columna: Solo tiene una columna.

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

→ Matriz nula: todos sus elementos son ceros.

$$O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

→ Matriz diagonal ($\square$): Todos los elementos que no estén en la diagonal principal son nulos.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

→ Matriz identidad ($\square$): es el elemento neutro del producto de las matrices, Matriz diagonal cuyos elementos en la diagonal son 1.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

→ Matriz triangular ($\square$): Matriz triangular superior: elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. (A). Matriz triangular inferior: elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros (B)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & -6 & 0 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

* Traspuesta (A^T)

$$A_{n \times m} = A^T_{m \times n}$$

$$A_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \quad A^T_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ 4 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_3^T = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A = A^T \rightarrow \text{simétrica} \\ A = -A^T \rightarrow \text{antisimétrica} \\ A \cdot A^T = I \rightarrow \text{ortogonal} \end{cases}$$

* Determinante ("| |")

La matriz debe ser $\square$

$$\boxed{1 \times 1}$$

$$A = (a_1) \quad A = (2)$$

$$|A| = a_1 \quad |A| = 2$$

$$\boxed{2 \times 2}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{vmatrix} = a_1 \cdot a_4 - a_2 \cdot a_3$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|B| = \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 15 = -17$$

Operaciones
con
Matrices

3 x 3

Operaciones
con
Matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{vmatrix} = a_1 \cdot a_5 \cdot a_9 + a_4 \cdot a_3 \cdot a_6 + a_7 \cdot a_2 \cdot a_6 - a_3 \cdot a_5 \cdot a_7 - a_6 \cdot a_8 \cdot a_1 - a_9 \cdot a_2 \cdot a_4$$

4 x 4

No entran.

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{n+m} \cdot a_{ij} \cdot |\text{Adjunta}|$$

$$(-1)^4 \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$+ (-1)^5 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$+ (-1)^6 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$+ (-1)^7 \cdot (-2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 6$$

* Sumar y restar

Las matrices deben tener las mismas dimensiones.

$$A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & a_{13} \pm b_{13} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & a_{23} \pm b_{23} \\ a_{31} \pm b_{31} & a_{32} \pm b_{32} & a_{33} \pm b_{33} \end{pmatrix}$$

* Producto por un escalar

$$b \cdot A = \begin{pmatrix} b \cdot a_{11} & b \cdot a_{12} & b \cdot a_{13} \\ b \cdot a_{21} & b \cdot a_{22} & b \cdot a_{23} \\ b \cdot a_{31} & b \cdot a_{32} & b \cdot a_{33} \end{pmatrix}$$

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 0 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \frac{3}{2} \begin{pmatrix} -7 & -4 & 6 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{21}{2} & -6 & 9 \\ 3 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

* Producto de matrices.

La primera tiene que tener el mismo n° de columnas que la segunda de filas.

$$A_{n \times m} \cdot B_{m \times n} = C_{n \times n}$$

deben coincidir
↑
Dimensiones matriz resultado

! **NO SON CONMUTATIVAS** $\rightarrow A \cdot B \neq B \cdot A$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}_{3 \times 1} = \begin{pmatrix} -1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 & -1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 & -1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \\ -5 + 0 + 1 & 2 \cdot 5 + 0 \cdot 2 & 5 + 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 5 \\ -4 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

* Inversa (Cuadrada)

$$\begin{aligned} AX &= B \\ X &= A^{-1} \cdot B \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{adj}(A))^T$$

• Si $|A| = 0$ no tiene inversa

Si A tiene $A^{-1} \rightarrow$ matriz regular
Si A no tiene $A^{-1} \rightarrow$ matriz singular

Operaciones con Matrices

Para realizar la matriz adjunta de una matriz debemos ir número por número (tapando la fila y columna en la que está y cogiendo el resto) para hacer determinantes con los n° restantes y poniéndolos en una matriz más grande.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } \begin{pmatrix} a & d \\ c & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b & c \\ d & a \end{pmatrix}$$

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -11 & 5 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

* Potencia

Si $A^2 = A \rightarrow$ idempotente

Si $A^2 = I \rightarrow$ matriz A involutiva

Para hallar A^n debemos multiplicar A por sí misma n veces

Ecuaciones Matriciales

Las ecuaciones matriciales son ecuaciones donde la incógnita es una matriz X, por lo que hay que despejar esta pero teniendo en cuenta la no conmutatividad de matrices o de multiplicar por la inversa de una matriz.

Ejemplos

$AX + B = C$	$XB - 2C = A$	$AX - B = X + C$	$2X + B = C - 3X$
$AX = C - B$	$XB = A + 2C$	$AX - X = C + B$	$2X + 3X = C - B$
$X = A^{-1}(C - B)$	$X = (A + 2C)B^{-1}$	$(A - I)X = C + B$	$5X = C - B$
		$X = (A - I)^{-1}(C + B)$	$X = \frac{1}{5}(C - B)$

$XA = B - 2X$	$XA + XP = C$	$BXC + A = D$	$XA + B = CX$
$XA + 2X = B$	$X(A + P) = C$	$BXC = D - A$	$XA - CX = -B$
$X(A + 2I) = B$	$X = C(A + P)^{-1}$	$X = B^{-1}(D - A) \cdot C^{-1}$	No se puede resolver, ya que no es posible sacar factor común porque las matrices no son conmutativas.
$X = B(A + 2I)^{-1}$			

Sistema de Ecuaciones

$$\begin{cases} 5X - 3Y = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \\ 2X + Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} - 2X \end{cases}$$

Luego se sustituye en la ecuación y se obtiene el valor de una incógnita para resolver la otra. También se puede hacer por igualación.

$$\begin{cases} 5X - 3Y = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \\ 2X + Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \end{cases} \rightarrow -2Y = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot 2, Y = \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{pmatrix} + 2I$$

$Rg(A) = n^{\circ} \rightarrow$ El rango es el número de filas linealmente independiente que tiene la matriz.

Ejemplo:

Rango

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -7 \end{pmatrix}$$

$$Rg(A) = Rg \begin{pmatrix} \text{Pivote} & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 - 2F_1} Rg \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -7 \\ 0 & -1 & 1 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = -F_3 + F_2} Rg \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

Número de filas que no son 0

• El pivote nunca puede ser 0, si ocurre eso hay que cambiar las filas.

$$Rg \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 = F_2, F_2 = F_1} Rg \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

RANGO CON PARÁMETROS

Pasos

1. Hacer el determinante e igualar a 0, ya que $|A| = 0 \rightarrow Rg(A) < \text{máx}$
2. Hacer el rango para los resultados que den 0 y descubrir rango para cada valor.

Tma de Rouché - Frabenius

Sistema de ecuaciones Tema 6

- * $Rg(A) \neq Rg(A') \rightarrow$ Sistema Incompatible $\rightarrow$ No sol.
- * $Rg(A) = Rg(A') = n^{\circ}$ de incógnitas $\rightarrow$ Sistema Compatible Determinado $\rightarrow$ 1 sol.
- * $Rg(A) = Rg(A') < n^{\circ}$ incógnitas $\rightarrow$ Sistema Compatible Indeterminado $\rightarrow$ ∞ sol.

Ej:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x - 2y - z = 4 \\ -2x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

A

1° Rango: hacemos el rango y tras obtenerlo comprobamos con el Tma de Rouché Frabenius.

2° En caso de que sea S.C.D o S.C.I., extraemos nuevas ecuaciones de la matriz que quede tras hacer el rango.

3° Resolver sistema final (CRAHER o RANGO) y en caso de S.C.I. $\lambda = 1$

CRAHER

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 3x - 2y - z = 4 \\ -2x + y + 2z = 2 \end{cases}$$

$$X = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix}} \rightarrow |A|$$

MATEMÁTICAS

Estadística y probabilidad

Diagrama de árbol

- Ley de Laplace $\rightarrow P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos totales}}$
- Teorema de Bayes $\rightarrow P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B/A)}{P(B)}$
- Teorema de Probabilidad Total $\rightarrow P(C) = P(A) \cdot P(C/A) + P(B) \cdot P(C/B) + \dots$

PROPIEDADES DE LA PROBABILIDAD

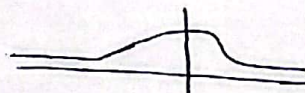
- $P(\emptyset) = 0$ ($\emptyset \rightarrow$ suceso imposible)
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A} \cap \overline{B})$
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A} \cup \overline{B})$ } Leyes de DeMorgan

SUCESOS INDEPENDIENTES

Dos sucesos son independiente solo si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

BINOMIAL (discreta)

Dicotómico (2 opciones)



$$X \sim B \left(\underset{\substack{\text{nº de} \\ \text{intentos}}}{n}, \underset{\substack{\text{Probabilidad de} \\ \text{éxito}}}{p} \right)$$

$X \equiv$ nº de ~~éxitos~~

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad \text{Prob. de fracaso}$$

• MEDIA / ESPERANZA

• VARIANZA

• D. Típica

$$E[X] = \mu = n \cdot p$$

$$\text{Var}[X] = \sigma^2 = n \cdot p \cdot q$$

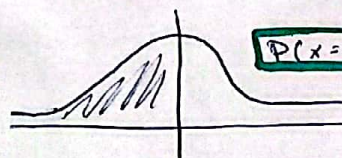
$$\text{DT}[X] = \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

NORMAL (continua)

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

$\mu \rightarrow$ media

$\sigma \rightarrow$ D. Típica



$$P(X = k) = 0$$

$X \equiv$ variable que toque

$$P(X \geq k) \rightarrow \text{TABLA}$$

$$P(a < x < b) = P(x < b) - P(x \leq a)$$

Las distribuciones normales deben llevar $N(0,1)$, casi nunca la tendremos por lo que hay que hallarla.

Requisitos

- 1) $N(0,1) \xrightarrow{\text{tipificar}} Z \sim N(0,1) \quad Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$
- 2) $P(X \leq k) \xrightarrow{\text{lo positivo}} P(X > -k) = P(X < k)$
- 3) $P(X \leq k) \rightarrow P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k)$

Distribuciones de Probabilidad
(BINOMIAL)
(NORMAL)

Pasar de Binomial a Normal.

1º Binomial $X \sim B(n, p)$

Aproximación

2º Estudiar requisitos

3º Normal $X \sim N(\mu, \sigma)$ $\begin{cases} \mu = n \cdot p \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} \end{cases}$

REQUISITOS PARA PASAR

$$n \geq 30$$

$$n \cdot p \geq 5$$

$$n \cdot q \geq 5$$

- Espacio Muestral: conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se designa por E . $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Los espacios muestrales pueden ser discretos o continuos.